

Der Higgs-Vakuum-Weg zu ξ

Herkunft, Formeln und Status einer Konsistenzprüfung

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Der Higgs-Vakuum-Weg zu xi	2
1 Ausgangsidee: Vakuum, Higgs-Feld und Lichtgeschwindigkeit	1
2 Die Formelkette 2025	1
Der Higgs-Ausdruck	2
Die Vakuumformel	2
Die Variante mit μ_0/ϵ_0	2
Rückführung und Ableger	2
Die Verkürzung von 2026	2
3 Was die Vakuumformel bedeutet	2
4 Heutiger Stand	3
5 Was trägt und was nicht	4
6 Angeglichene Stellen im Korpus	4
7 Fazit	4

Der Higgs-Vakuum-Weg zu ξ

Zusammenfassung

Der erste Weg zu den Zusammenhängen der FFGFT führte über das Vakuum und das Higgs-Feld. Im Frühjahr 2025 entstand daraus eine Formel, die die Higgs-Größen mit der elektrischen Feldkonstante ε_0 verband: $\lambda_h^2 v^2 e^2 / (64\pi^4 \varepsilon_0 \hbar c m_h^2)$. Dieses Dokument verfolgt die Formel anhand der Versionsgeschichte vom Februar 2025 bis heute, rechnet jede Stufe nach und stellt den heutigen Stand fest. Ausgeschrieben ist die Vakuumformel genau $\xi_{\text{EFT}} \cdot \alpha$ mit $\xi_{\text{EFT}} = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$; mit der FFGFT-Konvention $\alpha = 1$ wird sie zum heutigen Higgs-Weg. Mit der Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2 / (2v^2)$ ergibt sich $\xi_{\text{EFT}} = m_h^2 / (64\pi^3 v^2) = 1,30 \times 10^{-4}$, rund 2,3 % unter $\xi = 4/30000$. Die Higgs-Geometrie ist damit eine Konsistenzprüfung von ξ auf wenige Prozent **[K]**, keine exakte Herleitung. Nicht tragfähig sind die frühe Gleichsetzung des Ausdrucks mit 1, eine kurzlebige Variante mit μ_0/ε_0 und die spätere Verkürzung auf $1/(16\pi^3)$ **[X]**. Der Faktor $64\pi^4$ der frühen HTML-Fassungen stammt aus dem 4π in $4\pi\varepsilon_0$.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen.
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- [S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- [X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- [Q]** Konvention.

Vergleichswerte: CODATA 2022, PDG 2024 ($m_h = 125,20$ GeV, $v = 246,22$ GeV). Fundstellen der frühen Formeln sind Commits des Repositorys; die Dateien existieren heute nur noch in der Versionsgeschichte. Prüfskript: `pruef_385_higgs_vakuum.py`.

1 Ausgangsidee: Vakuum, Higgs-Feld und Lichtgeschwindigkeit

Im Februar 2025 stand am Anfang eine qualitative These: Das Vakuum ist nicht leer, und das Higgs-Feld zusammen mit der Hintergrundstrahlung bedingt die maximale Geschwindigkeit. Die Verbindung lief über die Vakuumkonstanten,

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 376,73 \, \Omega, \quad (1)$$

noch ohne Formel für einen Parameter (Erst-Upload vom 27. März 2025, Dokument zur Schwarzschild-Metrik). Parallel entstanden Notizen, die μ_0 und ϵ_0 aus α , e und c ausdrücken, $\alpha = e^2 / (4\pi\epsilon_0 \hbar c)$. Diese beiden Linien, Higgs und Vakuum auf der einen, Vakuumkonstanten und α auf der anderen Seite, sind der Ursprung des Weges, der hier verfolgt wird.

2 Die Formelkette 2025

Datum	Formel	Befund
31. 3. 2025	$\beta = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 c^3} \cdot \frac{\hbar}{m_h^2} \cdot \frac{1}{r_0}$	Faktor $16\pi^3$ entsteht; in SI nicht dimensionslos
5. 4. 2025	$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4}$	richtig ausgewertet $1,30 \times 10^{-4}$
6. 4. 2025	$\frac{\lambda_h^2 v^2 e^2}{64\pi^4 \epsilon_0 \hbar c m_h^2} = 1$	$= \xi_{\text{EFT}} \alpha$, nicht 1
18. 4. 2025	$\beta_T = \frac{\lambda_h^2 v^2}{4\pi^2 \lambda_0^2 \alpha_0}$, Dimension $(\mu_0/\epsilon_0)^k$	dimensional nicht stimmig
25. 5. 2025	ϵ_0 über $e^2 = 4\pi\epsilon_0$ eliminiert: $64\pi^4 \rightarrow 16\pi^3$	Rückführung auf den Higgs-Ausdruck
ab 1. 6. 2025	$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} = 1,04 \times 10^{-5}$	4π aus $4\pi\epsilon_0$ stehen geblieben
22. 8. 2026	$\lambda_h = m_h/v \Rightarrow \xi = 1/(16\pi^3)$, Iteration zu $4/30000$	Verkürzung, nicht tragfähig

Der Higgs-Ausdruck

Am 31. März 2025 erscheint zum ersten Mal ein Ausdruck mit den Higgs-Größen und dem Faktor $16\pi^3$, damals als Parameter β mit einem Radius r_0 . Am 5. April 2025 wird daraus mit $r_0 = \xi \ell_P$, natürlichen Einheiten und $\beta_T = 1$

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2}. \quad (2)$$

Das Dokument nennt $1,33 \times 10^{-4}$; mit den Eingaben ausgerechnet sind es $1,30 \times 10^{-4}$. Im selben Dokument steht bereits die Umformung mit $m_h^2 = 2\lambda_h v^2$: $\xi = \lambda_h/(32\pi^3)$. Der Ausdruck ist dimensionslos und richtig gebildet **[B]**.

Die Vakuumformel

Am 6. April 2025 verbindet das Dokument über natürliche Einheiten mit $\alpha = 1$ den Higgs-Ausdruck mit der Feinstrukturkonstante in ihrer SI-Form:

$$\beta_T \alpha_{\text{EM}} \approx \frac{\xi \lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} = \frac{\lambda_h^2 v^2 e^2}{64\pi^4 \epsilon_0 \hbar c m_h^2} = 1. \quad (3)$$

Im selben Dokument stehen $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$, $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$ und $h = 2\pi\hbar\mu_0 c^2$. Das ist die Formel, in der Higgs-Sektor und Vakuumkonstanten zum ersten Mal zusammen auftreten.

Die Variante mit μ_0/ϵ_0

Am 18. April 2025 versucht eine englische Arbeitsfassung eine „elektromagnetische Herleitung“ von β_T aus μ_0 und ϵ_0 : $\beta_T^{\text{nat}} = \lambda_h^2 v^2 / (4\pi^2 \lambda_0^2 \alpha_0)$ mit der Higgs-Compton-Länge $\lambda_0 = \hbar/(m_h c)$ und einem Dimensionsfaktor $(\mu_0/\epsilon_0)^k$, $k = 0$. Die Datei wurde zwei Tage später gelöscht und nie übernommen.

Rückführung und Ableger

Am 25. Mai 2025 wird ϵ_0 über $e^2 = 4\pi\epsilon_0$ ($\alpha = 1$, $\hbar = c = 1$) eliminiert; aus $64\pi^4$ wird wieder $16\pi^3$, und der Ausdruck ist wieder der Higgs-Ausdruck von 5. April. Ab 1. Juni 2025 erscheint in den HTML-Fassungen und in Dok. 049 dagegen $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2) = 1,04 \times 10^{-5}$: Hier wurde ϵ_0 gestrichen, das 4π aus $4\pi\epsilon_0$ aber nicht gekürzt.

Die Verkürzung von 2026

Beim Anlegen von Dok. 320 am 22. August 2026 wird $\lambda_h = m_h/v$ eingesetzt. Damit kürzt sich alles auf $1/(16\pi^3)$, und eine Iteration soll von dort zum Fixpunkt $4/30000$ führen; als Quellen sind A130 und Dok. 133 genannt. Diese Einsetzung verwechselt die Higgs-Selbstkopplung mit einer Yukawa-Kopplung $y = m/v$; dieselbe Gleichsetzung $y = \lambda_h$ steht schon 2025 in Dok. 097. A130 enthält den Higgs-Weg in keiner Fassung, Dok. 133 keine Iteration.

3 Was die Vakuumformel bedeutet

Ausgeschrieben ist der rechte Teil von (3) ein Produkt zweier dimensionsloser Faktoren:

$$\frac{\lambda_h^2 v^2 e^2}{64\pi^4 \epsilon_0 \hbar c m_h^2} = \underbrace{\frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2}}_{\xi_{\text{EFT}}} \cdot \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}}_{\alpha} = \xi_{\text{EFT}} \cdot \alpha \quad \mathbf{[B]}. \quad (4)$$

Die Formel ist dimensional korrekt. Die Vakuumkonstante ε_0 tritt nur über α auf, und der Faktor $64\pi^4 = 16\pi^3 \cdot 4\pi$ entsteht, weil das 4π aus $4\pi\varepsilon_0$ in den Nenner wandert. In SI ergibt der Ausdruck $\xi_{\text{EFT}} \alpha = 9,5 \times 10^{-7}$ **[K]**. Mit der FFGFT-Konvention $\alpha = 1$, also $e^2 = 4\pi\varepsilon_0\hbar c$, ist er genau ξ_{EFT} **[B]**. Der Higgs-Vakuum-Weg und der heutige Higgs-Weg sind damit dieselbe Rechnung: Die Vakuumkonstanten verschwinden in natürlichen Einheiten, übrig bleibt der Higgs-Ausdruck, der ξ prüft. So deutet es auch Dok. 310: In natürlichen Einheiten verschwinden μ_0 und ε_0 , es bleibt nur ξ .

Nicht tragfähig ist die Gleichsetzung mit 1 in (3) **[X]**. Im ersten Schritt wird $\xi \cdot (\dots) \cdot (1/\xi)$ gekürzt, während β_T selbst den Faktor $1/\xi$ enthält. Richtig gelesen ist $\beta_T = \xi_{\text{EFT}}/\xi = 0,977$, also fast, aber nicht genau 1, und $\beta_T\alpha = 0,0071$.

Die Variante mit μ_0/ε_0 vom 18. April ist dimensional nicht stimmig **[X]**: λ_0^{-2} hat die Dimension Energie², v^2/λ_0^2 also Energie⁴; mit $\lambda_0 = 1/m_h$ ergibt der Ausdruck rund $4 \times 10^5 \text{ GeV}^4$, weder 1 noch ξ . Der Faktor $(\mu_0/\varepsilon_0)^k = Z_0^{2k}$ steht nur in der Dimensionszeile und verschwindet mit $k = 0$.

4 Heutiger Stand

Mit der Selbstkopplung des Standardmodells, $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) = 0,129$, wird der Higgs-Ausdruck zu

$$\xi_{\text{EFT}} = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} = \frac{m_h^2}{64\pi^3 v^2} = \frac{\lambda_h}{32\pi^3} = 1,30 \times 10^{-4} \quad \textbf{[K]}, \quad (5)$$

rund 2,3 % unter $\xi = 4/30000 = 1,333 \times 10^{-4}$. Er hängt nur vom Verhältnis m_h/v ab. Je nach Eingaben liegt der Abstand zwischen 2,2 und 2,4 %; die oft genannten 2,6 % entstehen nur mit dem auf 0,129 gerundeten λ_h :

Eingaben	ξ_{EFT}	Abstand zu 4/30000
$m_h = 125,20$, $v = 246,22 \text{ GeV}$ (PDG 2024)	$1,303 \times 10^{-4}$	−2,3 %
$m_h = 125,25$, $v = 246,22 \text{ GeV}$	$1,304 \times 10^{-4}$	−2,2 %
$m_h = 125,1$, $v = 246,2 \text{ GeV}$	$1,301 \times 10^{-4}$	−2,4 %
$\lambda_h = 0,129$ gerundet, $m_h = 125,1$	$1,299 \times 10^{-4}$	−2,6 %

Die Higgs-Geometrie ist damit eine Konsistenzprüfung von ξ auf wenige Prozent **[K]** (Dok. 354, A190, 310). Die Abweichung ist strukturell gedeutet **[S]** (R59): Die SI-Werte von m_h und v sind schemaabhängig, und fraktale Korrekturen lassen sich nicht sauber von der Schleifenstruktur des Standardmodells trennen. Eine exakte Herleitung von 4/30000 ist der Higgs-Weg nicht. Er ist aber eine eigenständige Prüfung: Er benutzt nur die Higgs-Masse und die elektroschwache Skala, keine Leptonmasse und keine Galois-Zählung.

5 Was trägt und was nicht

Aussage	Status	Grund
Vakuumformel = $\xi_{\text{EFT}} \cdot \alpha$	[B]	Ausschreiben; $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$
mit $\alpha = 1$ gleich dem Higgs-Ausdruck	[B]	$e^2 = 4\pi\epsilon_0\hbar c$
$\xi_{\text{EFT}} = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1,30 \times 10^{-4}$, rund 2,3 % unter ξ	[K]	Konsistenzprüfung
Abweichung strukturell (Schema, fraktale Korrektur)	[S]	R59
Vakuumformel = 1	[X]	Kürzung von $1/\xi$ inkonsistent
Variante mit μ_0/ϵ_0	[X]	Dimension Energie ⁴
$\xi = \lambda_h^2 v^2/(64\pi^4 m_h^2) = 1,04 \times 10^{-5}$	[X]	4π aus $4\pi\epsilon_0$ nicht gekürzt
$\lambda_h = m_h/v$, $\xi = 1/(16\pi^3)$, Iteration zu 4/30000	[X]	15-mal ξ ; Iteration läuft gegen 0
Higgs-Weg als exakte Herleitung von 4/30000	[X]	Abstand 2–3 %

6 Angeglichene Stellen im Korpus

Mit diesem Dokument sind die Angaben zum Higgs-Weg im Korpus vereinheitlicht; jede Stelle trägt einen datierten Hinweis. Die falschen Zahlen ($1,318 \times 10^{-4}$, $1,33 \times 10^{-4}$, „ $= 4/3 \cdot 10^{-4}$ “, „exakt“, „eindeutig bestimmt“) sind in Dok. 006, 046, 049, 054, 061, 067, 068, 073, 175, 189 und A142 auf $\approx 1,30 \times 10^{-4}$ und eine Konsistenzprüfung zurückgeführt; Dok. 054 führte einen „CODATA-Wert“ für ξ , den es nicht gibt. In Dok. 320 sind die Verkürzung vermerkt und die Quellen berichtigt, in Dok. 354 die Rundungsabhängigkeit und der als bewiesen geführte „Fixpunkt“ (jetzt **[S]**), in Dok. 186 die Herkunft des $64\pi^4$, in Dok. 310 der Bezug der „zusätzlichen Sphäre“ auf das 4π aus $4\pi\epsilon_0$. Die Prüfskripte T0-test rechnen λ_h jetzt aus m_h und v .

7 Fazit

Der Higgs-Vakuum-Weg, der am Anfang der FFGFT stand, trägt. Seine Vakuumformel von April 2025 ist, richtig ausgeschrieben, das Produkt aus Higgs-Ausdruck und Feinstrukturkonstante; mit $\alpha = 1$ ist sie der heutige Higgs-Weg, und dieser trifft ξ auf rund 2,3 %. Die Fehler der Entwicklungslinie liegen in Nebenschritten: der Gleichsetzung mit 1, einer dimensional falschen Variante, einem nicht gekürzten 4π und einer späten Verkürzung. Als Herleitung der exakten Zahl 4/30000 reicht der Weg nicht; als unabhängige Prüfung von ξ aus dem Higgs-Sektor bleibt er bestehen.

Prüfskript: 2/python/Dok385_Skripte/pruef_385_higgs_vakuum.py — 17/17.